



北京大学

算分第五次作业.

1.4 证明:

设 $N = \langle V, E, c, s, t \rangle$

则 $N(f) = \langle V, E(f), ac, s, t \rangle$

$$E(f) = E^+(f) \cup E^-(f)$$

$$E^+(f) = \{ \langle i, j \rangle \mid \langle i, j \rangle \in E \wedge f(i, j) = 0 \}$$

$\rightarrow \because c(i, j) = 1$

非饱和

$$E^-(f) = \{ \langle i, j \rangle \mid \langle j, i \rangle \in E \wedge f(j, i) = 1 \}$$

反向

$\rightarrow \because$ 不是0就是1 ($\therefore$ 只能为1)

$\forall \langle i, j \rangle \in E(f)$. 若 $\langle i, j \rangle \in E^+(f)$, $f(i, j) = 0$, $ac(i, j) = 1 - 0 = 1$;

若 $\langle i, j \rangle \in E^-(f)$, $ac(i, j) = f(j, i) = 1$.

$N(f)$ 所有边容量为1 口.

$\rightarrow$ 简单~定义

1.6

解: 将多发点多收点容量网络 $N = \langle V, E, c, S, T \rangle$, 其中 S 为发点集

合, T 为收点集合, $S, T \subset V$, $S \cap T = \emptyset$

构造 $N' = \langle V', E', c', s_0, t_0 \rangle$.

$$V' = V \cup \{s_0, t_0\}$$

$$E' = E \cup \{s_0, \text{所有发点}\} \cup \{\text{所有收点}, t_0\}$$

而 $E' - E$ 的这些边的容量都设为 $c_0 = \sum_{s \in S} \sum_{\langle s, j \rangle \in E} c(s, j)$

$\downarrow$
所有发点容量和



北京大学

这样一来对 $\forall f$ 为 N 上可行流, 我们可以将它扩展到 N' 上.

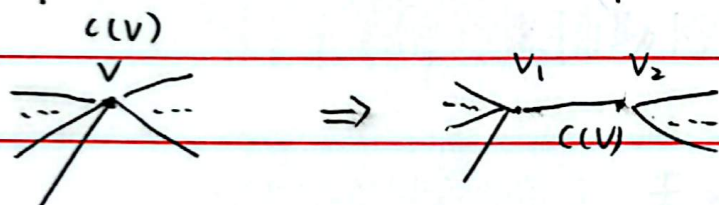
$$f'(i,j) = \begin{cases} \sum f(s,k) - \sum f(t,s) & \langle s,k \rangle \in E, i=s_0 \text{ 且 } j \in S \\ \sum f(k,t) - \sum f(t,k) & \langle k,t \rangle \in E, j=t_0 \text{ 且 } i \in T \\ f(i,j), & \langle i,j \rangle \in E. \end{cases}$$

这样的话构造出来的 f' 就理所应当成为 N' 上可行流,
 另一方面对 $\forall f'$ 为 N' 上可行流, f' 在 N 上的限制即对应到 f .
 f 为 N 上可行流, $V(f) = V(f')$ $\square$

完成归约与转化 $\checkmark$

最大流也对应 $\checkmark$

7.1 解: 中间节点的流量限制 $\Rightarrow$ 将中间节点 "扩展" 成边.



令 $c(v_1, v_2) = c(v) \rightarrow$ 中间点容量

这样得到 $N' \langle V', E', c', s, t \rangle$

$$V' = V \cup \{v_1, v_2\} \setminus \{v\}$$

$$E' = E \cup \langle v_1, v_2 \rangle \cup \langle i, v_1 \rangle \cup \langle v_2, j \rangle \setminus \{ \langle i, v \rangle \cup \langle v, j \rangle \}$$

$$c'(e) = \begin{cases} c(u, w) & u, w \in V \\ c(v) & e = \langle v_1, v_2 \rangle \end{cases}$$

完成归约



北京大学

7.17

解: (1) 算法:

f 初始化为 0.

构造 $N(f)$ 辅助网络.

然后调用 FF 算法, 计算以 w 为权的 $s-t$ 最短路.

下分类 } 若 $N(f)$ 中不存在 $s-t$ 路径, 则 f 为最小费用最大流.

否则, 对于最短路 p .

遍历 $E(p)$ 中 $\langle i, j \rangle$

若 $\langle i, j \rangle \in E$: $f(i, j) = f(i, j) + \min \{acc(i, j), v(i, j)\}$

否则: $f(j, i) = f(j, i) - \theta$ (反向边)

回到 f 重新构造辅助网络再判断 ✓

设费用给定为 w_0 .

(2) 由 (1), 先求出最小费用最大流 f . 若 $w(f) \leq w_0$, 则已找

到; 若 $w(f) > w_0$, 则不满足要求, 不存在满足要求的最大流.

7.21(1).

多发点、多收点的最小流 (每个季度都是发点和收点)

和 7.5 类似. 引入 s_0, t_0

